

プロセス設計 (No. 3)

建設費と運転費の推算

長谷部伸治・外輪健一郎

1. はじめに

建設費は新たに化学プラントを建設するか否かの意思決定に大きく影響する因子である。しかしながら、建設費は地域や年代、また建設するプロセスの特徴によって大きく異なり、大学にいる研究者が正確なコスト推算を行うことは容易ではない。以下では、参考文献1をもとに、コスト推算の概要を説明する。以下に示した数値は、米国での建設、生産をもとにして検討されたものであり、より精度の高い値が得られるのであれば、この資料の数値にこだわらず、そちらを用いるべきである。

2. 建設費の推算

2.1 コスト推算の精度と階層性

コスト推算は一度行えば良いというものではなく、プラント建設が現実味を帯びてゆくに従い、徐々に正確な推算が行われる。以下、そのレベルとそこで要求される誤差範囲を示す。プロセス設計の演習で用いるのは、下記(ii)のレベルである。

(i) Order of magnitude cost estimate

プラントの建設費を過去の類似設備の建設費実績を基に 0.6～0.7 乗則の手法により設備能力基準で推算(精度: +40%～-20%)

(ii) Study estimate

PFD をベースとした機器費に基づいた推算。(精度: +30%～-20%)

(iii) Budget estimate (Preliminary design estimate)

銀行等の融資妥当性評価に使われることが多く、Bankable FS と呼ばれる。機器の仕様を可能な限り定義するとともに、その他設備については係数法を用いて、建設費を推算 (精度: +25%～-15%)

(iv) Definitive estimate (Project control estimate)

この段階では既に技術ライセンス供与、エンジニアリングなど一部の投資が始まっている。P&ID, 機器リスト, プロットプラン, 付帯設備情報を基に推算する。(精度: +15%～-7%)

(v) Firm estimate (Detailed estimate, Contractor's estimate)

確定仕様を基に積算されたコストであり、エンジニアリング, サブコン, ベンダーからの見積りを反映した発注可能な推算。(精度: +6%～-4%)

2.2 考慮範囲

プラントで利用する機器を買い集めれば、プラントが動くわけではない。機器メーカーから生産サイトまでの輸送費、機器据え付け費、制御用の計装設備費、保温を含む配管設備費、電気設備費、装置や配管を載せるラックの建設などを含む建設関係費、敷地整備費、ユーティリティ設備費などが必要である。これらは直接費と呼ばれる。さらに、エンジニアリング費、工事管理などの建設工事管理費、工事請負費、予備費などの間接費も必要であり、これら全てを足したものが、プラントの建設費となる。表1は、化学プラントの建設費の構成比率の一例である。配管などを含むハードウェアの費用は総建設費の約 1/3 となっている²⁾。

表1 日機輸 PCI のコスト構成比率

分 類	構成比		分 類	構成比	
	2000 年	2014 年		2000 年	2014 年
直 接 費	反応器類	3.6%	据え付け工事	2.8%	2.7%
	塔類	4.0%	加熱炉工事	1.8%	1.8%
	槽・貯槽類	3.1%	電気工事	1.6%	1.7%
	熱交換器類	5.4%	計装工事	2.3%	2.3%
	回転機械類	5.8%	配管工事	18.3%	23.6%
	機械類	2.3%	土木工事	6.0%	5.7%
	加熱炉	3.0%	建築工事	3.0%	3.0%
	電気機械類	2.0%	架構工事	3.4%	3.4%
	計器類	5.6%	断熱工事	3.4%	2.9%
	機器費計	34.8%	塗装工事	1.0%	1.0%
間 接 費			総合仮設	0.9%	0.9%
			工事費計	44.5%	49.0%
	エンジニアリング費			7.0%	5.2%
	プロジェクト運営費			2.7%	2.0%
	現場経費			1.1%	0.8%
間 接 費	保 険 料			0.9%	0.9%
	間 接 費 計			11.7%	8.9%
一般管理費・営業利益				9.0%	9.0%
合 計				100.0%	100.0%

2) 国分, PETROTECH, 38(9), p. 689 (2015)

2.3 規模と時期の補正

プラントを構成する機器の価格を知る最も正確な方法は、メーカーに見積りをとることである。しかしながら、仕様が完全に決まっていない設計の初期段階でこの依頼をすることは難しい。過去に同様な機器を購入したことがあれば、その機器の購入価格が参考になる。このような参考とする情報が無ければ、コスト推算法を用いて機器の価格を推定することになる。

過去に同様なプラントを建設したとしても、新しく建設するプラントとは規模が異なることが多い。このような場合、機器の価格は、規模の n 乗に比例するとして推定する方法が一般的に行われている。すなわち、新しい機器の価格 C_a を、次式で推算する。

$$\frac{C_a}{C_b} = \left(\frac{A_a}{A_b} \right)^n \quad (1)$$

ここで、 A_b , C_b は過去に建設されたプラントでの機器の代表サイズと購入価格、 A_a は新たに建設するプラントでの対象機器の代表サイズである。 n としては、0.6 が一般に用いられるが、設備に依存する。一般に小型の機器の方が n は小さくなる。

物価の上昇によりプラントや機器の価格は変動する。よって、過去に 1 億円で建設できたとしても、同規模の設備を現在でも 1 億円で建設できるとは限らない。化学プラントの建設費の変動に関しては、様々な指標が提示されている。図1に 4 種類の指標を示す。化学プラントの建設費に関しては、Chemical Engineering Plant Cost Index が広く用いられている。この値は、Chemical Engineering 誌の巻末に図 2 のように記載されているので、参考にされたい³⁾。

表 2 は Chemical Engineering Plant Cost Index の経時変化を示したものである。この値は 1957-59 年のコストを 100 としたときの値であり、2016 年 8 月の値は 544 である。Chemical Engineering Plant Cost Index は、プラントを対象とした Index に加え、各種の機器や建設作業員の賃金に関する Index も示されている。図1, 表2に示した値は、それらの値の重み付き平均である。

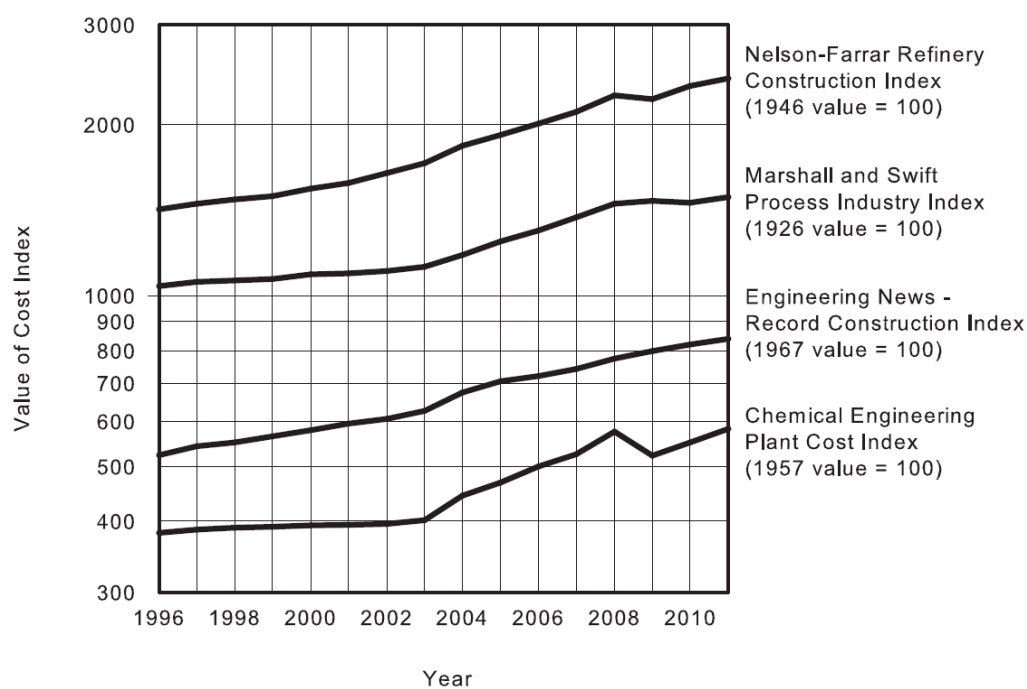


図 1 様々なコスト指標¹⁾

表 2 Cost Index の推移

Year Cost Index

1996	382
1997	387
1998	390
1999	391
2000	394
2001	394
2002	396
2003	402
2004	444
2005	468
2006	500
2007	525
2008	575
2009	521
2010	551
2011	582

CHEMICAL ENGINEERING PLANT COST INDEX (CEPCI)			
(1957-59 = 100)	Sept. '16 Prelim.	Aug. '16 Final	Sept. '15 Final
CE Index	542.8	544.0	550.3
Equipment	647.3	649.2	661.3
Heat exchangers & tanks	556.7	558.4	566.2
Process machinery	652.9	653.8	656.4
Pipe, valves & fittings	813.6	817.4	817.0
Process instruments	390.3	391.2	390.4
Pumps & compressors	966.0	966.0	956.4
Electrical equipment	510.9	511.6	510.3
Structural supports & misc	705.9	708.5	728.0
Construction labor	328.2	328.0	320.4
Buildings	547.2	548.5	539.1
Engineering & supervision	314.9	314.3	318.0

Starting with the April 2007 Final numbers, several of the data series for labor and compressors have been converted to accommodate series IDs that were discontinued by the U.S. Bureau of Labor Statistics

図 2 コストインデックスの構成

3) Chemical Engineering, December, p.204, 2016

【問題1】

1996 年に 3 億円で構築したプラントがある。このプラントの 2 倍の規模のプラントを 2016 年 8 月に建設したい。建設費を推定せよ。

2.4 機器コストの推算

ここでは、主要機器について、

- 1) 常圧で炭素鋼を用いて作成されるとして、メーカー出荷地点での価格を推算
- 2) 関連する部分の直接費、間接費を含めた価格の推算
- 3) 圧力や特殊な材質利用に関する補正

という3段階で機器の建設費を推定する方法を説明する。詳細は、参考文献1を参照されたい。

2.4.1 機器購入価格の推算

まず、常圧で炭素鋼を用いて作成されるとして、機器の価格(メーカー船積み出荷価格, free on board cost, f.o.b. cost) C_p^0 を次式で推算する¹⁾。

$$\log_{10} C_p^0 = K_1 + K_2 \log_{10} A + K_3 (\log_{10} A)^2 \quad (2)$$

ここで、 A は、その機器の特徴サイズであり、機器の種類毎に指定されている。係数 K_1, K_2, K_3 については、本資料末尾付録 A に載せてある。

2.4.2 直接費、間接費、操作圧、装置材質の考慮

直接費や間接費、特殊材料費、操作圧等を考慮すると、各機器に係するコストは C_p^0 の数倍になる。その値を、以下では Bare Module cost, C_{BM} と呼ぶ。そして、 C_{BM} が C_p^0 の何倍になるかを表す係数を、Bare Module factor, F_{BM} と呼ぶ。すなわち、

$$C_{BM} = F_{BM} C_p^0 \quad (3)$$

である。

Bare Module factor に関して、熱交換器、槽、ポンプに対しては、次式が提案されている。

$$F_{BM} = B_1 + B_2 F_p F_M \quad (4)$$

ここで、 B_1 は圧力や装置材質に依存しない部分の係数、 B_2 は圧力や装置材質に依存する部分の係数、 F_p は圧力に関する補正項(Pressure factor)、 F_M は装置材質に関する補正項(Material factor)である。圧力と材質の補正が必要ないとき、 $F_p = F_M = 1$ であり、そのときの Bare Module Factor を F_{BM}^0 と表せば、

$$F_{BM}^0 = B_1 + B_2 \quad (5)$$

である。熱交換器、槽、ポンプに関する B_1, B_2 の値は、本資料末尾の付録 B に載せてある。

(4)式で F_{BM} を求めるためには、 F_p と F_M を求める必要がある。 F_p に関して、単純な槽では高圧になるにつれて耐圧性を持たせるために装置が肉厚になることを考慮して、以下の式が提示されている¹⁾。

$$F_{p,vessel} = \begin{cases} \max \left\{ \frac{(P_g + 1)D}{10.71 - 0.00756(P_g + 1)} + 0.5, 1 \right\} & \text{for } P_g > -0.5 \text{ bar} \\ 1.25 & \text{for } P_g \leq -0.5 \text{ bar} \end{cases} \quad (6)$$

ここで、 P_g [bar]は機器の運転圧力(ゲージ圧)、 D [m]は槽直径である。 $F_{p,vessel}$ の値が1以上になるよう、max 関数を使っている。

単純な槽以外は、経験式として以下の式を用いて推算する¹⁾。複雑な機器では、単純な槽に比べ圧力の影響を受ける比率が小さい。よって、一般に(7)式の値は(6)式の値より小さくなる。

$$\log_{10} F_p = C_1 + C_2 \log_{10} P_g + C_3 (\log_{10} P_g)^2 \quad (7)$$

係数 C_1 , C_2 , C_3 については、本資料末尾付録 C に載せてある。

材質に関する補正項 F_M は、機器の種類と用いる材料の関数として付録 D にまとめる。

熱交換器、槽、ポンプ以外の機器に関しては、表3を用いて C_{BM} を求める。表3中の F_{BM} については、付録Eに示す。

表3 C_{BM} の計算式¹⁾

Table A.5 Equations for Bare Module Cost for Equipment Not Covered by Tables A.3 and A.4

Equipment Type	Equation for Bare Module Cost
Compressors and blowers without drives	$C_{BM} = C_p^o F_{BM}$
Drives for compressors and blowers	$C_{BM} = C_p^o F_{BM}$
Evaporators and vaporizers	$C_{BM} = C_p^o F_{BM} F_P$
Fans with electric drives	$C_{BM} = C_p^o F_{BM} F_P$
Fired heaters and furnaces	$C_{BM} = C_p^o F_{BM} F_P F_T$
	F_T is the superheat correction factor for steam boilers ($F_T = 1$ for other heaters and furnaces) and is given by $F_T = 1 + 0.00184\Delta T - 0.00000335(\Delta T)^2$ where ΔT is the amount of superheat in $^{\circ}\text{C}$.
Power recovery equipment	$C_{BM} = C_p^o F_{BM}$
Sieve trays, valve trays, and demister pads	$C_{BM} = C_p^o N F_{BM} F_q$
	where N is the number of trays and F_q is a quantity factor for trays only given by $\log_{10} F_q = 0.4771 + 0.08516 \log_{10} N - 0.3473 (\log_{10} N)^2 \text{ for } N < 20$ $F_q = 1 \text{ for } N \geq 20$
Tower packing	$C_{BM} = C_p^o F_{BM}$

2.5 プラントコストの推算

各機器の Bare Module cost を足し合わせることで、直接費や間接費を考慮したプラント全体の建設費を求めることができる。現実には、対象とした機器のコストには含まれない要素があり、単純な足し合わせ以上にコストがかかる。既に存在しているサイトへの新たなプラントの建設や増設の場合、このコストは Bare Module cost を足し合わせた値の 15～20%といわれている¹⁾。間をとって 18%とすれば、プラントの建設費 C_{TM} は、以下のようになる。Bare Module cost が現在と異なる年を基準としていれば、コストインデックスを用いて補正すれば良い。

$$C_{TM} = 1.18 \sum_{\text{全機器}} C_{BM} \quad (8)$$

【例題1】

図3のプラントを建設したい。諸条件は表4のように与えられている。2016年8月に建設するとして、建設費を推定せよ。

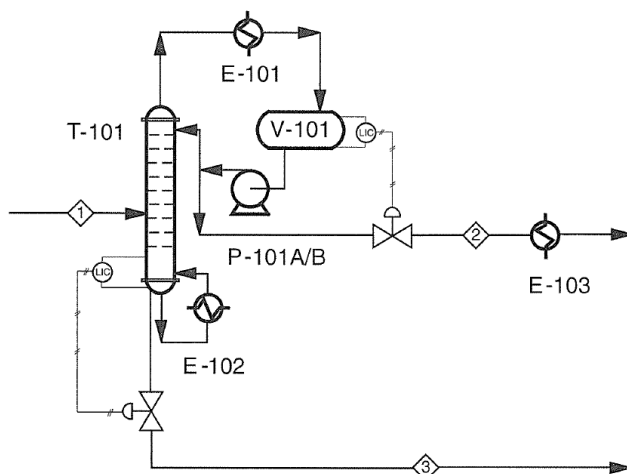


図3 蒸留プラント¹⁾

表 4 例題 1 の諸条件¹⁾

Equipment No.	Capacity / Size	Material of Construction*	Operating Pressure (barg [†])
E-101 Overhead condenser	Area = 170 m ² Shell and tube (floating head)	Tube—CS Shell—CS	Tube = 5.0 Shell = 5.0
E-102 Reboiler	Area = 205 m ² Shell and tube (floating head)	Tube—SS Shell—CS	Tube = 18.0 Shell = 6.0
E-103 Product cooler	Area = 10 m ² (double pipe)	All CS construction	Inner = 5.0 Outer = 5.0
P-101A/B Reflux pumps	Power _{shaft} = 5 kW Centrifugal	CS	Discharge = 5.0
T-101 Aromatics column	Diameter = 2.1 m Height = 23 m	Vessel—CS	Column = 5.0
V-101 Reflux drum	32 sieve trays Diameter = 1.8 m Length = 6 m Horizontal	Trays—SS Vessel—CS	Vessel = 5.0

*CS = Carbon steel; SS = Stainless steel
[†]barg = bar gauge, thus 0.0 barg = 1.0 bar

< 解答 >

(1) E-101 コンデンサーでは, $F_p = 1.0$, $F_M = 1.0$, $F_{BM} = 1.63 + 1.66 \times 1 \times 1 = 3.29$,

$$\log_{10} C_p^0(2001) = 4.8306 - 0.8509 \log_{10} 170 + 0.3187 (\log_{10} 170)^2 = 6.469 \quad () \text{ は対象年}$$

$$C_p^0(2001) = 33000, \quad C_{BM}(2001) = F_{BM} C_p^0(2001) = 108500 [\text{\$}]$$

同様にして,

(2) E-102 リボイラーでは, $C_p^0(2001) = 36900$, $C_{BM}(2001) = 4.70 \times 36900 = 173400 [\text{\$}]$

(3) E-103 クーラーでは, $C_p^0(2001) = 3700$, $C_{BM}(2001) = 3.29 \times 3700 = 12200 [\text{\$}]$

(4) P-101A, P-101B ポンプでは, 各 $C_p^0(2001) = 3200$, $C_{BM}(2001) = 3.98 \times 3200 = 12700 [\text{\$}]$

(5) V-101 還流槽では, $C_p^0(2001) = 13500$, $C_{BM}(2001) = 3.79 \times 13500 = 51200 [\text{\$}]$

(6) T-101 では

$$F_{p,vessel} = \boxed{}, \quad F_M = \boxed{}, \quad F_{BM} = \boxed{} + \boxed{},$$

$$\log_{10} C_p^0(2001) = \boxed{} + \boxed{} \log_{10} \boxed{} + \boxed{} (\log_{10} \boxed{})^2 = \boxed{}$$

$$C_p^0(2001) = \boxed{}, \quad C_{BM}(2001) = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

(7) 蒸留塔のトレイ 1 段について, $C_p^0(2001) = 2200$, $C_{BM}(2001) = 1.83 \times 2200 = 4030 [\text{\$}]$

$$32 \text{ 段で } C_{BM}(2001) = 1.83 \times 2200 \times 32 = 128800 [\text{\$}]$$

各機器の Bare Module cost の和は,

$$\sum C_{BM}(2001) = \boxed{}$$

上記の値をプラントコストインデックスを用いて 2016 年 8 月の値に変換し, その他の付随するコストを加えると,

$$C_{TM}(2016.8) = 1.18 \sum_{\text{全機器}} C_{BM}(2016.8) = 1.18 \sum_{\text{全機器}} C_{BM}(2011) \frac{\boxed{}}{397} = \boxed{}$$

< 例題終 >

3. 運転費の推算

運転費は、生産量(稼働率)に依存する直接生産費と固定費および一般経費からなる。

- ・直接生産費:原料費, 用役費, 廃棄物処理費, 労務費, 補修費, 製品貯蔵費など
- ・固定費:減価償却, 保険料, 税金など
- ・一般経費:管理費, 販売費, 広告費など

3.1 用役費 (C_{UT})

化学プラントでは一般に高圧, 中圧, 低圧の 3 種類の温度, 圧力の異なるスチームが加熱に利用される。価格は, 原油価格により大きく変動する。高圧蒸気以上の温度にしたい場合は, 加熱炉, 熱媒を用いる。当然ではあるが, 加熱炉を用いれば, 燃焼用燃料が必要である。加熱炉排ガスも高温であるので, 加熱源として利用できる。

冷却源としては, 冷却水が一般的であるが, 海水が使える地域では海水も用いられる。冷却水で冷やせない温度レベルには, チルド水, アンモニア, エチレンなどが冷媒として用いられる。

2017 年度の化学工学会のプロセスデザインコンテスト⁴⁾では, 以下のように設定している。

高圧蒸気	230 °C飽和蒸気	\$30/ton
中圧蒸気	186 °C飽和蒸気	\$25/ton
低圧蒸気	160 °C飽和蒸気	\$15/ton
冷却水 (30°C供給, 40°C戻り)		\$0.013/ton
燃料(メタン相当)		\$200/ton
電力		\$0.1/kWh

3.2 廃棄物処理費 (C_{WT})

物質により, またどこまで処理するかにより大きく異なる。参考文献 1 では,

安全度の高い廃棄物	\$36/ton
危険度の高い廃棄物	\$200-2000/ton
廃水一次処理	\$0.041/ton
廃水二次処理	\$0.043/ton

という値を示している。

3.3 労務費 (C_{OL})

化学プラントでは, 4 直 3 交替(4 つの班からなり, 1 日を 3 班が交替で勤務)が一般的である。よって, 1 つの班が 4 名(計器室での監視と現場巡回)で構成されるとしても, 16 名の運転員が必要となる。1 直の運転員数について, 参考文献 1 では以下の式を提案している。

$$1 \text{ 班の人数} = (6.29 + 0.23 \times (\text{主要機器数}))^{0.5} \quad (9)$$

ここで, 主要機器とは, コンプレッサー, 塔, 反応器, 加熱器, 熱交換器などである。固体のハンドリングなどマニュアル作業がある場合は, この値は大きく増加する。

運転員数に, 主任などの昼勤の職員の人数を加えることで, プラントの総運転員数が導出できる。そして, その値に平均給与を乗じることで, 労務費を推定できる。

3.4 製造コスト

直接費の中の保全費や間接費, 一般経費は, 設備の建設費(C_{TM})や原料費(C_{RM}), および上記 3.1 節から 3.3 節で説明した費用の定数倍と仮定する。参考文献1では, このような費用を全て足し合わせ, 以下の経験式を導出している。

$$\text{製造コスト} = 0.180 C_{TM} + 2.73 C_{OL} + 1.23 (C_{UT} + C_{WT} + C_{RM}) + \text{減価償却費} \quad (10)$$

4. プラント建設費コスト推算プログラム

化学工学会のシステム・情報・シミュレーション部会、情報技術教育分科会の「プロセスデザイン学生コンテスト」の Web-site (http://altair.chem-eng.kyushu-u.ac.jp/scej_contest2018/download.html)では、「プラント建設費推算の説明」「プラント建設費コスト推算用エクセル」を公開している。このエクセルシートを用いることにより、プラントの建設費を推算できる。利用可能な機器の種類は限定されているので、そこにはない機器については、本資料の付録を参照されたい。また、それでも見つからない場合は、類似した機器で代用すれば良い。ただし、代用した場合は、どのような考え方で対応する機器を選んだのか、レポートに残しておかなければならない(そうでないと、後で検証できない)。

運転コストを考慮して最適な装置サイズを求める場合は、設計変数を変えるごとにその値をエクセルシートに入力して計算するわけにはいかない。そのような場合は、式として評価関数に組み込む必要がある。また、得られた値を鵜呑みにせず、常識を働かせ、おかしい数値になっていれば、他の推定法の利用などを検討すべきである。

<参考, 引用文献>

1. Turton ら, Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes, 4th Edition, Pearson (2013)
2. 国分, PETROTECH, 38(9), p. 689 (2015)
3. Chemical Engineering, December, p.204 (2016)
4. 化学工学会, 第 16 回プロセスデザイン学生コンテスト Web site (2017.5.16 アクセス)
http://altair.chem-eng.kyushu-u.ac.jp/scej_contest2017/download.html

注意:

化学工学会のシステム・情報・シミュレーション部会、情報技術教育分科会の「プロセスデザイン学生コンテスト」の Web-site (http://altair.chem-eng.kyushu-u.ac.jp/scej_contest2018/download.html)では、総括伝熱係数の値を設定しているが、その中でガスが関係する値は、下図に示すようなフィン付きの熱交換器を想定しており、フィンを含まない伝熱面積を基準とした値であり注意が必要である。通常の熱交換器を用いる場合は、1 桁程度小さな値になる。よって、ガスが関係する場合は、化工便覧などで確認すること。

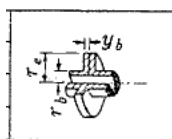


Table A.1 Equipment Cost Data to Be Used with Equation (A.1)

Equipment Type	Equipment Description	K_1	K_2	K_3	Capacity, Units	Min Size	Max Size
Blenders	Kneader	5.0141	0.5867	0.3224	Volume, m ²	0.14	3
	Ribbon	4.1366	0.5072	0.0070	Volume, m ²	0.7	11
	Rotary	4.1366	0.5072	0.0070	Volume, m ²	0.7	11
Centrifuges	Auto batch separator	4.7681	0.9740	0.0240	Diameter, m	0.5	1.7
	Centrifugal separator	4.3612	0.8764	-0.0049	Diameter, m	0.5	1
	Oscillating screen	4.8600	0.3340	0.1063	Diameter, m	0.5	1.1
	Solid bowl w/o motor	4.9697	1.1689	0.0038	Diameter, m	0.3	2
Compressors	Centrifugal, axial, and reciprocating	2.2897	1.3604	-0.1027	Fluid power, kW	450	3000
	Rotary	5.0355	-1.8002	0.8253	Fluid power, kW	18	950
Conveyors	Apron	3.9255	0.5039	0.1506	Area, m ²	1.0	15
	Belt	4.0637	0.2584	0.1550	Area, m ²	0.5	325
	Pneumatic	4.6616	0.3205	0.0638	Area, m ²	0.75	65
	Screw	3.6062	0.2659	0.1982	Area, m ²	0.5	30
Crystallizers	Batch	4.5097	0.1731	0.1344	Volume, m ³	1.5	30
Drives	Gas turbine	-21.7702	13.2175	-1.5279	Shaft power, kW	7500	23,000
	Intern comb. engine	2.7635	0.8574	-0.0098	Shaft power, kW	10	10,000
	Steam turbine	2.6259	1.4398	-0.1776	Shaft power, kW	70	7500
	Electric—explosion-proof	2.4604	1.4191	-0.1798	Shaft power, kW	75	2600
	Electric—totally enclosed	1.9560	1.7142	-0.2282	Shaft power, kW	75	2600
	Electric—open/drip-proof	2.9508	1.0688	-0.1315	Shaft power, kW	75	2600
Dryers	Drum	4.5472	0.2731	0.1340	Area, m ²	0.5	50
	Rotary, gas fired	3.5645	1.1118	-0.0777	Area, m ²	5	100
	Tray	3.6951	0.5442	-0.1248	Area, m ²	1.8	20

Equipment Type	Equipment Description	K_1	K_2	K_3	Capacity, Units	Min Size	Max Size
Dust Collectors	Baghouse	4.5007	0.4182	0.0813	Volume, m ³	0.08	350
	Cyclone scrubbers	3.6298	0.5009	0.0411	Volume, m ³	0.06	200
	Electrostatic precipitator	3.6298	0.5009	0.0411	Volume, m ³	0.06	200
	Venturi scrubber	3.6298	0.5009	0.0411	Volume, m ³	0.06	200
Evaporators	Forced circulation (pumped)	5.0238	0.3475	0.0703	Area, m ²	5	1000
	Falling film	3.9119	0.8627	-0.0088	Area, m ²	50	500
	Agitated film (scrapped wall)	5.0000	0.1490	-0.0134	Area, m ²	0.5	5
	Short tube	5.2366	-0.6572	0.3500	Area, m ²	10	100
	Long tube	4.6420	0.3698	0.0025	Area, m ²	100	10,000
Fans	Centrifugal radial	3.5391	-0.3533	0.4477	Gas flowrate, m ³ /s	1	100
	Backward curve	3.3471	-0.0734	0.3090	Gas flowrate, m ³ /s	1	100
	Axial vane	3.1761	-0.1373	0.3414	Gas flowrate, m ³ /s	1	100
	Axial tube	3.0414	-0.3375	0.4722	Gas flowrate, m ³ /s	1	100
Filters	Bent	5.1055	0.4999	0.0001	Area, m ²	0.9	115
	Cartridge	3.2107	0.7597	0.0027	Area, m ²	15	200
	Disc and drum	4.8123	0.2858	0.0420	Area, m ²	0.9	300
	Gravity	4.2756	0.3520	0.0714	Area, m ²	0.5	80
	Leaf	3.8187	0.6235	0.0176	Area, m ²	0.6	235
	Pan	4.8123	0.2858	0.0420	Area, m ²	0.9	300
	Plate and frame	4.2756	0.3520	0.0714	Area, m ²	0.5	80
	Table	5.1055	0.4999	0.0001	Area, m ²	0.9	115
	Tube	5.1055	0.4999	0.0001	Area, m ²	0.9	115
Furnaces	Reformer furnace	3.0680	0.6597	0.0194	Duty, kW	3000	100,000
	Pyrolysis furnace	2.3859	0.9721	-0.0206	Duty, kW	3000	100,000
	Nonreactive fired heater	7.3488	-1.1666	0.2028	Duty, kW	1000	100,000

Equipment Type	Equipment Description	K_1	K_2	K_3	Capacity, Units	Min Size	Max Size
Heat exchangers	Scraped wall	3.7803	0.8569	0.0349	Area, m ²	2	20
	Teflon tube	3.8062	0.8924	-0.1671	Area, m ²	1	10
	Bayonet	4.2768	-0.0495	0.1431	Area, m ²	10	1000
	Floating head	4.8306	-0.8509	0.3187	Area, m ²	10	1000
	Fixed tube	4.3247	-0.3030	0.1634	Area, m ²	10	1000
	U-tube	4.1884	-0.2503	0.1974	Area, m ²	10	1000
	Kettle reboiler	4.4646	-0.5277	0.3955	Area, m ²	10	100
	Double pipe	3.3444	0.2745	-0.0472	Area, m ²	1	10
	Multiple pipe	2.7652	0.7282	0.0783	Area, m ²	10	100
	Flat plate	4.6656	-0.1557	0.1547	Area, m ²	10	1000
	Spiral plate	4.6561	-0.2947	0.2207	Area, m ²	1	100
	Air cooler	4.0336	0.2341	0.0497	Area, m ²	10	10,000
Heaters	Spiral tube	3.9912	0.0668	0.2430	Area, m ²	1	100
	Diphenyl heater	2.2628	0.8581	0.0003	Duty, kW	650	10,750
	Molten salt heater	1.1979	1.4782	-0.0958	Duty, kW	650	10,750
	Hot water heater	2.0829	0.9074	-0.0243	Duty, kW	650	10,750
Mixers	Steam boiler	6.9617	-1.4800	0.3161	Duty, kW	1200	9400
	Impeller	3.8511	0.7009	-0.0003	Power, kW	5	150
	Propeller	4.3207	0.0359	0.1346	Power, kW	5	500
Packing	Turbine	3.4092	0.4896	0.0030	Power, kW	5	150
	Loose (for towers)	2.4493	0.9744	0.0055	Volume, m ³	0.03	628
Process vessels	Horizontal	3.5565	0.3776	0.0905	Volume, m ³	0.1	628
	Vertical	3.4974	0.4485	0.1074	Volume, m ³	0.3	520
Pumps	Reciprocating	3.8696	0.3161	0.1220	Shaft power, kW	0.1	200
	Positive displacement	3.4771	0.1350	0.1438	Shaft power, kW	1	100
	Centrifugal	3.3892	0.0536	0.1538	Shaft power, kW	1	300
Reactors	Autoclave	4.5587	0.2986	0.0020	Volume, m ³	1	15
	Fermenter	4.1052	0.5320	-0.0005	Volume, m ³	0.1	35
	Inoculum tank	3.7957	0.4593	0.0160	Volume, m ³	0.07	1
	Jacketed agitated	4.1052	0.5320	-0.0005	Volume, m ³	0.1	35
	Jacketed nonagitated	3.3496	0.7235	0.0025	Volume, m ³	5	45
Screens	Mixer/settler	4.7116	0.4479	0.0004	Volume, m ³	0.04	60
	DSM	3.8050	0.5856	0.2120	Area, m ²	0.3	6
	Rotary	4.0485	0.1118	0.3260	Area, m ²	0.3	15
	Stationary	3.8219	1.0368	-0.6050	Area, m ²	2	11
Tanks	Vibrating	4.0485	0.1118	0.3260	Area, m ²	0.3	15
	API—fixed roof	4.8509	-0.3973	0.1445	Volume, m ³	90	30,000
	API—floating roof	5.9567	-0.7585	0.1749	Volume, m ³	1000	40,000
Towers	Tray and packed	3.4974	0.4485	0.1074	Volume, m ³	0.3	520
Trays	Sieve	2.9949	0.4465	0.3961	Area, m ²	0.07	12.30
	Valve	3.3322	0.4838	0.3434	Area, m ²	0.70	10.50
Turbines	Demisters	3.2353	0.4838	0.3434	Area, m ²	0.70	10.50
	Axial gas turbines	2.7051	1.4398	-0.1776	Fluid power, kW	100	4000
	Radial gas/liquid expanders	2.2476	1.4965	-0.1618	Fluid power, kW	100	1500
Vaporizers	Internal coils/jackets	4.0000	0.4321	0.1700	Volume, m ³	1	100
	Jacketed vessels	3.8751	0.3328	0.1901	Volume, m ³	1	100

付録 B Bare Module Factor の係数 (2001 年版: コストインデックス=397)¹⁾

Table A.4 Constants for Bare Module Factor to Be Used in Equation (A.4) (Correlated from Data in Guthrie [1, 2] and Ulrich [3])

Equipment Type	Equipment Description	B_1	B_2
Heat exchangers	Double pipe, multiple pipe, scraped wall, and spiral tube	1.74	1.55
	Fixed tube sheet, floating head, U-tube, bayonet, kettle reboiler, and Teflon tube	1.63	1.66
	Air cooler, spiral plate, and flat plate	0.96	1.21
Process vessels	Horizontal	1.49	1.52
	Vertical (including towers)	2.25	1.82
Pumps	Reciprocating	1.89	1.35
	Positive displacement	1.89	1.35
	Centrifugal	1.89	1.35

付録 C Pressure factor の係数(2001 年版:コストインデックス=397)¹⁾

Table A.2 Pressure Factors for Process Equipment (Correlated from Data in Guthrie [1, 2], and Ulrich [3])

Equipment Type	Equipment Description	C ₁	C ₂	C ₃	Pressure Range (barg)
Compressors	Centrifugal, axial, rotary, and reciprocating	0	0	0	—
Drives	Gas turbine	0	0	0	—
	Intern. comb. engine	0	0	0	—
	Steam turbine	0	0	0	—
	Electric—explosion-proof	0	0	0	—
	Electric—totally enclosed	0	0	0	—
	Electric—open/drip-proof	0	0	0	—
Evaporators	Forced circulation (pumped), falling film, agitated film (scraped wall), short tube, and long tube	0	0	0	P<10
		0.1578	-0.2992	0.1413	10<P<150
Fans*	Centrifugal radial, and centrifugal backward curve	0	0	0	ΔP<1kPa
		0	0.20899	-0.0328	1<ΔP<16kPa
	Axial vane and axial tube	0	0	0	ΔP<1kPa
		0	0.20899	-0.0328	1<ΔP<4kPa
Furnaces	Reformer furnace	0	0	0	P<10
		0.1405	-0.2698	0.1293	10<P<200
	Pyrolysis furnace	0	0	0	P<10
		0.1017	-0.1957	0.09403	10<P<200
	Nonreactive fired heater	0	0	0	P<10
		0.1347	-0.2368	0.1021	10<P<200
Heat exchangers	Scraped wall	0	0	0	P<40
		0.6072	-0.9120	0.3327	40<P<100
		13.1467	-12.6574	3.0705	100<P<300
	Teflon tube	0	0	0	P<15
	Bayonet, fixed tube sheet, floating head, kettle reboiler, and U-tube (both shell and tube)	0	0	0	P<5
		0.03881	-0.11272	0.08183	5<P<140
	Bayonet, fixed tube sheet, floating head, kettle reboiler, and U-tube (tube only)	0	0	0	P<5
		-0.00164	-0.00627	0.0123	5<P<140
	Double pipe and multiple pipe	0	0	0	P<40
		0.6072	-0.9120	0.3327	40<P<100
		13.1467	-12.6574	3.0705	100<P<300
	Flat plate and spiral plate	0	0	0	P<19
	Air cooler	0	0	0	P<10
		-0.1250	0.15361	-0.02861	10<P<100
	Spiral tube (both shell and tube)	0	0	0	P<150
		-0.4045	0.1859	0	150<P<400
	Spiral tube (tube only)	0	0	0	P<150
		-0.2115	0.09717	0	150<P<400
Heaters	Diphenyl heater, molten salt heater, and hot water heater	0	0	0	P<2
		-0.01633	0.056875	-0.00876	2<P<200
	Steam boiler	0	0	0	P<20
		2.594072	-4.23476	1.722404	20<P<40
Packing	Loose (for towers)	0	0	0	—
Process vessels	Horizontal and vertical			+	
Pumps	Reciprocating	0	0	0	P<10
		-0.245382	0.259016	-0.01363	10<P<100
	Positive displacement	0	0	0	P<10
		-0.245382	0.259016	-0.01363	10<P<100
	Centrifugal	0	0	0	P<10
		-0.3935	0.3957	-0.00226	10<P<100
Tanks	API—fixed roof	0	0	0	P<0.07
	API—floating roof	0	0	0	P<0.07
Towers	Tray and packed			+	
Trays	Sieve	0	0	0	—
	Valve	0	0	0	—
	Demisters	0	0	0	—
Turbines	Axial gas turbines	0	0	0	—
	Radial gas/liquid expanders	0	0	0	—
Vaporizers	Internal coils/jackets and jacket vessels	0	0	0	P<5
		-0.16742	0.13428	0.15058	5<P<320

*Pressure factors for fans are written in terms of the pressure rise across the fan, ΔP, where ΔP is measured in kPa.

†See Equation (A.2).

付録 D Material factor の係数 (2001 年版:コストインデックス=397)¹⁾

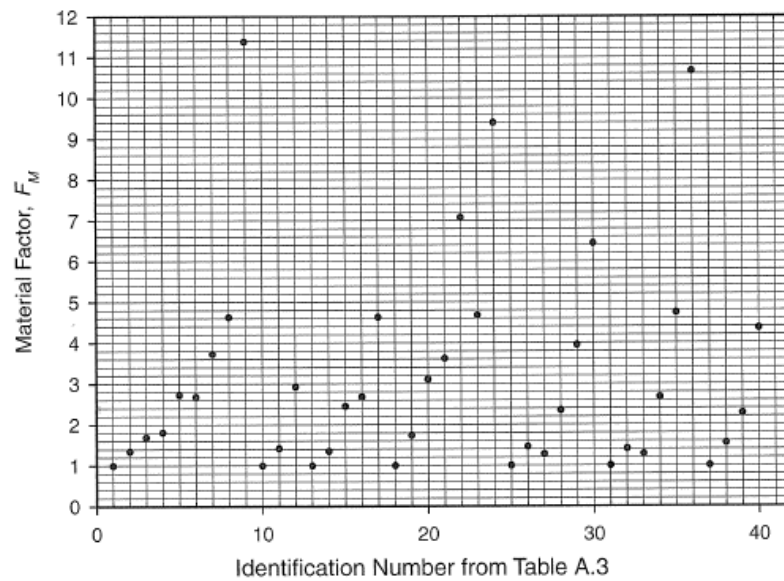


Figure A.18 Material Factors for Equipment in Table A.3 (Averaged Data from References [1, 2, 3, 6, 7, and 8])

Table A.3 Identification Numbers for Material Factors for Heat Exchangers, Process Vessels, and Pumps to Be Used with Figure A.18

Identification Number	Equipment Type	Equipment Description	Material of Construction
1	Heat exchanger	Double pipe, multiple pipe,	CS-shell/CS-tube
2		fixed tube sheet, floating head,	CS-shell/Cu-tube
3		U-tube, bayonet, kettle reboiler, scraped	Cu-shell/Cu-tube
4		wall, and spiral tube	CS-shell/SS-tube
5			SS-shell/SS-tube
6			CS-shell/Ni alloy tube
7			Ni alloy, shell/Ni alloy-tube
8			CS-shell/Ti-tube
9			Ti-shell/Ti-tube
10	Air cooler	Air cooler	CS tube
11		Air cooler	Al tube
12		Air cooler	SS tube
13		Flat plate and spiral plate	CS (in contact with fluid)
14		Flat plate and spiral plate	Cu (in contact with fluid)
15		Flat plate and spiral plate	SS (in contact with fluid)
16		Flat plate and spiral plate	Ni alloy (in contact with fluid)
17		Flat plate and spiral plate	Ti (in contact with fluid)
18	Process vessels	Horizontal, vertical (including towers)	CS
19		Horizontal, vertical (including towers)	SS clad
20		Horizontal, vertical (including towers)	SS
21		Horizontal, vertical (including towers)	Ni alloy clad
22		Horizontal, vertical (including towers)	Ni alloy
23		Horizontal, vertical (including towers)	Ti clad
24		Horizontal, vertical (including towers)	Ti
25	Pumps	Reciprocating	Cast iron
26		Reciprocating	Carbon steel
27		Reciprocating	Cu alloy
28		Reciprocating	SS
29		Reciprocating	Ni alloy
30		Reciprocating	Ti
31		Positive displacement	Cast iron
32		Positive displacement	Carbon steel
33		Positive displacement	Cu alloy
34		Positive displacement	SS
35		Positive displacement	Ni alloy
36		Positive displacement	Ti
37		Centrifugal	Cast iron
38		Centrifugal	Carbon steel
39		Centrifugal	SS
40		Centrifugal	Ni alloy

付録E Bare Module Factor 2001 年版:コストインデックス=397)¹⁾

下記の表あるいは図から求める。

Table A.7 Bare Module Factors for Conveyors, Crystallizers, Dryers, Dust Collectors, Filters, Mixers, Reactors, and Screens

Equipment Type	Equipment Description	Bare Module Factor, F_{BM}
Blenders	Kneader	1.12*
	Ribbon	1.12*
	Rotary	1.12
Centrifuges	Auto batch separator	1.57*
	Centrifugal separator	1.57
	Oscillating screen	1.57*
	Solid bowl w/o motor	1.27
Conveyors	Apron	1.20
	Belt	1.25
	Pneumatic	1.25*
	Screw	1.10
Crystallizers	Batch	1.60
Dryers	Drum	1.60
	Rotary, gas fired	1.25
	Tray	1.25
Dust Collectors	Baghouse	2.86*
	Cyclone scrubbers	2.86*
	Electrostatic precipitator	2.86*
	Venturi scrubber	2.86*
Filters	Bent	1.65*
	Cartridge	1.65*
	Disc and drum	1.65*
	Gravity	1.65*
	Leaf	1.65
	Pan	1.65*
	Plate and frame	1.80
	Table	1.65*
	Tube	1.65*
	Impeller	1.38*
Mixers	Propeller	1.38
	Turbine	1.38
Reactors	Autoclave	4.0*
	Fermenter	4.0*
	Inoculum tank	4.0*
	Jacketed agitated	4.0*
	Jacketed nonagitated	4.0*
	Mixer/settler	4.0*
Screens	DSM	1.34*
	Rotary	1.34*
	Stationary	1.34*
	Vibrating	1.34

When possible, bare module factors are taken to be equal to the Field Installation Factors from Guthrie [2].
Items marked * are estimates.

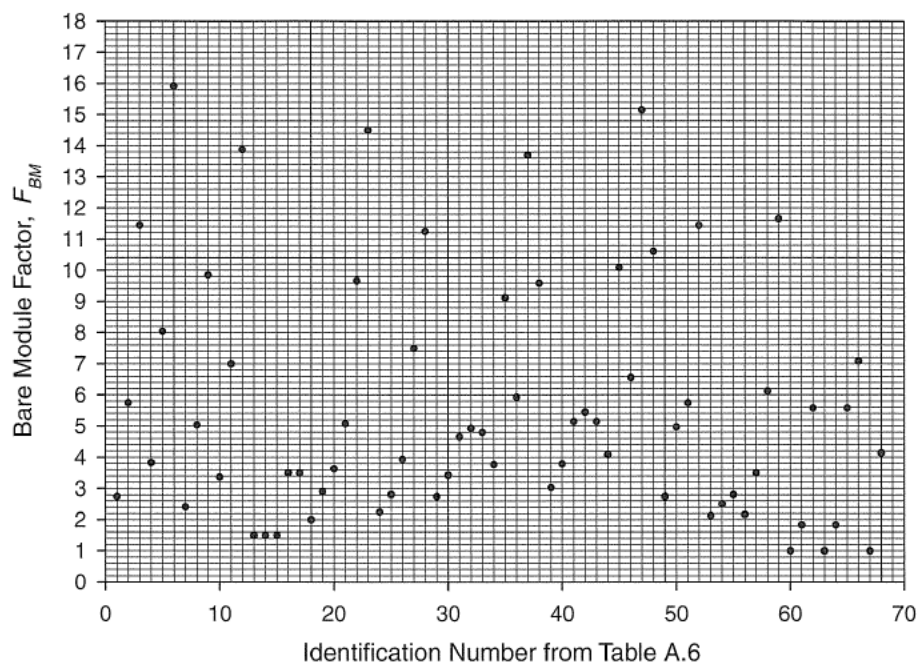


Table A.6 Identification of Material Factors for Equipment Listed in Table A.5 to Be Used with Figure A.19

Identification Number	Equipment Type	Equipment Description	Material of Construction
1	Compressors/blowers	Centrifugal compressor or blower	CS
2		Centrifugal compressor or blower	SS
3		Centrifugal compressor or blower	Ni alloy
4		Axial compressor or blower	CS
5		Axial compressor or blower	SS
6		Axial compressor or blower	Ni alloy
7		Rotary compressor or blower	CS
8		Rotary compressor or blower	SS
9		Rotary compressor or blower	Ni alloy
10		Reciprocating compressor or blower	CS
11		Reciprocating compressor or blower	SS
12		Reciprocating compressor or blower	Ni alloy
13	Drives for compressors and blowers	Electric—explosion-proof	—
14		Electric—totally enclosed	—
15		Electric—open/drip-proof	—
16		Gas turbine	—
17		Steam turbine	—
18	Evaporators and vaporizers	Internal combustion engine	—
19		Evaporator—forced circ, short or long tube	CS
20		Evaporator—forced circ, short or long tube	Cu alloy
21		Evaporator—forced circ, short or long tube	SS
22		Evaporator—forced circ, short or long tube	Ni alloy
23		Evaporator—forced circ, short or long tube	Ti
24		Evaporator—falling film, scraped wall	CS
25		Evaporator—falling film, scraped wall	Cu alloy
26		Evaporator—falling film, scraped wall	SS
27		Evaporator—falling film, scraped wall	Ni alloy
28		Evaporator—falling film, scraped wall	Ti
29		Vaporizer—jacketed vessel	CS
30		Vaporizer—jacketed vessel	Cu
31		Vaporizer—jacketed vessel	Glass lined/SS coils
32		Vaporizer—jacketed vessel	Glass lined/Ni coils
33		Vaporizer—jacketed vessel	SS
34		Vaporizer—jacketed vessel	SS clad
35		Vaporizer—jacketed vessel	Ni alloy
36		Vaporizer—jacketed vessel	Ni alloy clad
37		Vaporizer—jacketed vessel	Ti
38		Vaporizer—jacketed vessel	Ti clad
39		Vaporizer—jacketed vessel + internal coil	CS
40		Vaporizer—jacketed vessel + internal coil	Cu
41		Vaporizer—jacketed vessel + internal coil	Glass lined/SS coils
42		Vaporizer—jacketed vessel + internal coil	Glass lined/Ni coils
43		Vaporizer—jacketed vessel + internal coil	SS
44		Vaporizer—jacketed vessel + internal coil	SS clad
45		Vaporizer—jacketed vessel + internal coil	Ni alloy
46		Vaporizer—jacketed vessel + internal coil	Ni alloy clad
47		Vaporizer—jacketed vessel + internal coil	Ti
48		Vaporizer—jacketed vessel + internal coil	Ti clad
49	Fans	Fan with electric drive	CS
50		Fan with electric drive	Fiberglass
51		Fan with electric drive	SS
52		Fan with electric drive	Ni alloy
53	Fired heaters and furnaces	Tube for furnaces and nonreactive process heater	CS
54		Tube for furnaces and nonreactive process heater	Alloy steel
55		Tube for furnaces and nonreactive process heater	SS
56		Thermal fluid heater—hot water, molten salt, or diphenyl-based oil	—
57	Power recovery equipment	Turbines	CS
58		Turbines	SS
59		Turbines	Ni alloy
60	Trays and demister pads	Sieve and valve trays	CS
61		Sieve and valve trays	SS
62		Sieve and valve trays	Ni alloy
63		Demister pad	SS
64		Demister pad	Fluorocarbon
65	Tower packing	Demister pad	Ni alloy
66		Packing	Metal (304SS)
67		Packing	Polyethylene
68		Packing	Ceramic